

Corrigé — Exercice 4

Étude de fonctions · Continuité

1) a) f est continue sur $\mathbb{R}$.

f est une fonction polynôme.

$\Rightarrow$ Toute fonction polynôme est continue sur $\mathbb{R}$, donc f est continue sur $\mathbb{R}$.

1) b) f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Soient a et b deux réels tels que $a < b$.

La fonction $x \mapsto x^3$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, donc $a^3 < b^3$.

La fonction $x \mapsto x - 1$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, donc $a - 1 < b - 1$.

En ajoutant membre à membre : $a^3 + a - 1 < b^3 + b - 1$, c'est-à-dire $f(a) < f(b)$.

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, comme somme de deux fonctions strictement croissantes.

2) a) Limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.

Méthode : La limite en l'infini d'une fonction polynôme est celle de son terme de plus haut degré.

Le terme de plus haut degré est x^3 .

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty$$

2) b) $f(\mathbb{R})$.

f est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$; son image est donc l'intervalle ouvert de bornes les deux limites précédentes.

$$f(\mathbb{R}) =]-\infty, +\infty[= \mathbb{R}$$

3) a) L'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique α .

Méthode : Théorème de la bijection : si f est continue et strictement monotone sur I , tout réel de $f(I)$ admet dans I un antécédent unique.

Ici $0 \in \mathbb{R} = f(\mathbb{R})$.

$\Rightarrow$ L'équation $f(x) = 0$ admet dans $\mathbb{R}$ une solution unique α .

3) b) $0 < \alpha < 1$.

Calculons : $f(0) = 0^3 + 0 - 1 = -1 < 0$ et $f(1) = 1 + 1 - 1 = 1 > 0$.

f étant continue et strictement croissante, $f(0) < 0 < f(1)$ entraîne $0 < \alpha < 1$.

$$0 < \alpha < 1$$

3) c) $0,6 < \alpha < 0,7$.

Calculons $f(0,6) = 0,216 + 0,6 - 1 = -0,184 < 0$.

Calculons $f(0,7) = 0,343 + 0,7 - 1 = 0,043 > 0$.

Comme $f(0,6) < 0 < f(0,7)$ et que f est strictement croissante, α est compris entre ces deux réels.

$$0,6 < \alpha < 0,7$$

4) a) $\alpha^3 = 1 - \alpha$.

Par définition $f(\alpha) = 0$, c'est-à-dire $\alpha^3 + \alpha - 1 = 0$.

$$\alpha^3 = 1 - \alpha$$

4) b) $\alpha^4 + \alpha^2 = \alpha$.

Multiplions l'égalité précédente par α : $\alpha^4 = \alpha(1 - \alpha) = \alpha - \alpha^2$.

En ajoutant α^2 aux deux membres :

$$\alpha^4 + \alpha^2 = \alpha$$

5) a) g réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

g est une fonction polynôme, donc continue sur $\mathbb{R}$.

g est somme des deux fonctions strictement croissantes $x \mapsto x^3$ et $x \mapsto x$: elle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

De plus $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$, donc $g(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$.

$\Rightarrow g$ réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

5) b) Résoudre $g(x) = 2$.

L'équation s'écrit $x^3 + x - 2 = 0$.

1 est racine évidente : $1 + 1 - 2 = 0$. Factorisons : $x^3 + x - 2 = (x - 1)(x^2 + x + 2)$.

Le trinôme $x^2 + x + 2$ a pour discriminant $1 - 8 = -7 < 0$: il ne s'annule pas dans $\mathbb{R}$.

$$S = \{1\}$$

5) c) $g^{-1}(0)$, $g^{-1}(2)$ et $g^{-1}(1)$.

$g(0) = 0$, donc $g^{-1}(0) = 0$.

D'après 5) b), $g(1) = 2$, donc $g^{-1}(2) = 1$.

$g^{-1}(1)$ est l'unique réel x tel que $x^3 + x = 1$, c'est-à-dire $x^3 + x - 1 = 0$: c'est exactement α .

$$g^{-1}(0) = 0, \quad g^{-1}(2) = 1, \quad g^{-1}(1) = \alpha$$